6주차 · 10/8(목)

CSS3 기본 이해 및 스타일링 시작

선택자, 색상, 글꼴, 배경 등 기초 속성

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

6주차

학습 목표

1. CSS를 문서에 붙이는 세 가지 방법을 알고 실무 표준을 고를 수 있다.
2. 태그·클래스·아이디 선택자를 상황에 맞게 골라 쓸 수 있다.
3. 같은 요소에 규칙이 여럿일 때 무엇이 이기는지 판단할 수 있다.
4. 색과 글꼴을 지정하고 대비를 확인할 수 있다.
5. 한국어 문서에 맞는 줄바꿈 설정을 적용할 수 있다.

6주차

핵심 키워드

CSS · 선택자 · 클래스/아이디 · 캐스케이드 · 특정도 · 상속 · 색 표기 · font · 한국어 줄바꿈

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

6주차 · 1

CSS를 붙이는 세 가지 방법

CSS(Cascading Style Sheets) 는 HTML로 만든 구조에 어떻게 보일지를 입히는 언어입니다.

세 가지 방법

```html
<!-- ① 인라인 — 태그에 직접. 급할 때만, 실무에서는 거의 안 씁니다 -->
<p style="color: red;">빨간 글씨</p>

<!-- ② 내부 스타일 — head 안의 <style>. 한 페이지짜리 연습용 -->
<head>
  <style>
    p { color: red; }
  </style>
</head>

<!-- ③ 외부 스타일 — 별도 .css 파일 (실무 표준) -->
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

> **붙이는 방법은 세 가지인데, 실무에서 쓰는 것은 사실상 하나입니다.**

CSS를 붙이는 세 가지 방법

방법	장점	단점	실무
인라인	즉시 적용	재사용 불가, HTML이 지저분, 특정도가 너무 높아 나…	거의 안 씀
내부 <style>	파일 하나로 끝	페이지마다 복사해야 함	연습·한 장짜리
외부 .css	여러 페이지가 공유, 캐시됨, 역할 분리	파일이 하나 늘어남	표준

CSS 문법 한 덩어리

```
선택자 {
  속성: 값;
  속성: 값;
}

/* 실제 예 */
h1 {
  color: #4338ca;    /* 속성: 값; — 세미콜론을 빠뜨리면 다음 줄까지 죽습니다 */
  font-size: 32px;
}

/* CSS 주석은 이 모양입니다. HTML 주석(<!-- -->)과 다릅니다. */
```

CSS를 붙이는 세 가지 방법

1. 세미콜론(;)을 빠뜨리는 것이 초보자의 오류 1위입니다.
2. CSS는 오류가 나도 조용합니다 — 그 줄만 무시하고 넘어갑니다.
3. "왜 안 먹지?" 할 때 세미콜론부터 확인하세요.

6주차 · 2

선택자 — 무엇을 고를 것인가

세 가지 기본 선택자

```css
/* 태그 선택자 — 그 태그 전부 */
p { color: #333; }

/* 클래스 선택자 — class="note"인 것 전부. 점(.)으로 시작 */
.note { background: #fef3c7; }

/* 아이디 선택자 — id="lead" 하나. 샵(#)으로 시작 */
#lead { font-size: 20px; }

/* 전체 선택자 — 모든 요소 */
* { box-sizing: border-box; }
```

2.1 기본 선택자

선택자	HTML	몇 개에 적용	언제
p	<p>	그 태그 전부	기본 스타일 잡을 때
.note	class="note"	여러 개	대부분의 경우
#lead	id="lead"	하나	JS로 잡을 때·링크 목적지

2.1 기본 선택자

1. 스타일은 거의 항상 클래스로 줍니다.
2. id는 특정도가 너무 높아서(아래 참조) 나중에 덮어쓰기가 어려워집니다.
3. id는 JavaScript로 요소를 찾거나 href="#id" 로 이동할 때 씁니다.

관계로 고르기

```
.card p          { }   /* 자손 — .card 안 어디든 있는 p */
.card > p        { }   /* 자식 — .card 바로 아래 p만 */
h2 + p           { }   /* 인접 형제 — h2 바로 다음에 오는 p 하나 */
h2 ~ p           { }   /* 이후 형제 — h2 다음에 오는 모든 형제 p */

h1, h2, h3       { }   /* 목록 — 셋 다에 적용 (쉼표) */

p.note           { }   /* 컴파운드 — p이면서 class="note"인 것 (붙여 씀) */
.a.b             { }   /* class에 a와 b가 둘 다 있는 것 */
```

2.2 조합 선택자

1. p .note(띄어쓰기)와 p.note(붙여쓰기)는 완전히 다릅니다.
2. 앞은 "p 안에 있는 .note", 뒤는 "p이면서 .note인 것".
3. 공백 하나가 의미를 바꿉니다.

자주 쓰는 가상 클래스

```
a:hover         { color: red; }         /* 마우스를 올렸을 때 */
a:focus         { outline: 2px solid; } /* 키보드로 초점이 왔을 때 */
button:active   { transform: scale(.97); } /* 누르고 있는 동안 */
input:disabled { background: #eee; }    /* 비활성 상태 */
input:checked   { }                     /* 체크된 상태 */

li:first-child { }                      /* 첫째 */
li:last-child   { border: none; }       /* 막내 — 마지막 구분선 없애기에 자주 씀 */
li:nth-child(2n)   { background: #f5f5f5; } /* 짝수번째 — 줄무늬 표 */

.item:not(.active) { opacity: .6; }     /* active가 "없는" 것 */
```

2.3 가상 클래스 — 상태로 고르기

1. :focus 스타일을 지우지 마세요.
2. outline: none 만 쓰고 대체 스타일을 안 주면 키보드 사용자는 지금 어디에 있는지 전혀 알 수 없게 됩니다.
3. 접근성에서 가장 흔하고 심각한 실수입니다.

6주차 · 3

캐스케이드 — 누가 이기는가

CSS의 C는 Cascading(폭포처럼 흘러내리는) 입니다.

캐스케이드 — 누가 이기는가

1. **같은 요소에 여러 규칙이 걸릴 때, 세 가지 기준으로 순서대로 판정합니다.**

2. **중요도**
   !important 가 붙은 것이 이깁니다. (쓰지 마세요, 뒤에 설명합니다)

3. **특정도(specificity)**
   더 구체적으로 지목한 선택자가 이깁니다.

4. **순서**
   특정도가 같으면 나중에 쓴 것이 이깁니다.

3.1 특정도 계산

종류	점수	예
인라인 style	1000	<p style="...">
아이디	100	#lead
클래스·가상클래스·속성	10	.note · :hover · [type="text"]
태그·가상요소	1	p · ::before

누가 이길까?

```
p          { color: blue; }    /* 1점 */
.note      { color: green; }   /* 10점 */
p.note     { color: red; }     /* 1 + 10 = 11점  ← 이깁니다 */
#lead      { color: black; }   /* 100점 ← 이게 걸리면 이게 이깁니다 */

/* <p class="note" id="lead">이 글자는 무슨 색일까요?</p> → black */
```

실무에서 반복해 밟는 함정

```
/* style.css 100번째 줄 */
@media (max-width: 768px) {
  .grid { grid-template-columns: 1fr; }     /* 모바일에서 1열 */
}

/* style.css 200번째 줄 */
.grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }   /* ← 이게 이깁니다! */

/* 결과: 휴대폰에서도 3열 그대로. "왜 안 접히지?"
   @media 안에 있다고 우선권이 있는 게 아닙니다.
   특정도가 같으면 나중에 온 쪽이 이깁니다. */
```

이 함정을 피하는 규칙

정리

1. **반응형 규칙은 파일 뒤쪽에**
   씁니다. 여러 CSS 파일을 쓴다면 responsive.css 를 마지막에 불러옵니다.

2. **개발자도구 Elements → Styles**
   에서 취소선이 그어진 규칙을 보세요. 그게 진 규칙입니다. 왜 졌는지 바로 알 수 있습니다.

3. **이 문제는 실제로 이 학습사이트를 포함한 여러 사이트에서 반복해 발견된 것입니다 — 여러분만 겪는 일이 아닙니다.**

3.3 !important 를 쓰지 않는 이유

1. **!important 는 모든 규칙을 이깁니다.**
2. **그래서 편해 보이지만, 나중에 그 스타일을 바꾸려면 또 !important 를 써야 하고, 그렇게 늘어나면 결국 아무도 무엇이 이기는지 모르는 CSS가 됩니다.**
3. **특정도를 조절해 해결하는 것이 정석입니다.**

어떤 속성은 자식에게 물려집니다

```css
body {
  color: #333;          /* 상속됨 — 안의 모든 글자가 이 색 */
  font-family: sans-serif;  /* 상속됨 */
  line-height: 1.7;     /* 상속됨 */
  border: 1px solid;    /* 상속 안 됨 — 테두리는 물려주지 않는다 */
}

/* 글자 관련 속성(color, font-*, line-height, text-align)은 대체로 상속됩니다.
   상자 관련 속성(margin, padding, border, background)은 상속되지 않습니다. */
```

3.4 상속

1. 상속 때문에 생기는 함정: h1~h6 { color: #111 } 같은 전역 규칙이 있으면, 어두운 배경 위에 올린 제목이 검은 글씨로 묻혀 안 보이게 됩니다.

2. 어두운 배경 컴포넌트에서는 색을 명시해 주어야 합니다.

6주차 · 4

색과 글꼴

같은 색을 쓰는 여러 방법

```
color: red;                    /* 색 이름 — 140여 개 */
color: #4338ca;                /* 16진수 — 가장 많이 씀 */
color: #43c;                   /* 3자리 축약 (#4433cc와 같음) */
color: rgb(67, 56, 202);       /* 빨강 · 초록 · 파랑 0~255 */
color: rgba(67, 56, 202, 0.5); /* 마지막은 투명도 0~1 */
color: hsl(245, 58%, 51%);     /* 색상 · 채도 · 밝기 — 색을 조절하기 편하다 */
```

색을 고를 때

정리

1. **글자색과 배경색의 대비**
   가 충분해야 합니다. 본문 글자는 4.5:1 이상이 기준입니다. 크롬 개발자도구에서 색을 클릭하면 대비율을 바로 보여 줍니다.

2. **면과 그 위에 올라가는 것에 같은 색을 쓰지 않습니다.**
   배경이 --primary 인데 그 안 아이콘도 --primary 면 대비 1:1로 사라집니다.

3. **색만으로 정보를 전달하지 않습니다.**
   색각 이상이 있는 사람이 못 알아봅니다 — 색 + 아이콘, 색 + 글자를 함께 씁니다.

font 관련 속성

```css
body {
  font-family: 'Noto Sans KR', -apple-system, 'Malgun Gothic', sans-serif;
  /*           ①              ②              ③                ④
     ① 원하는 글꼴 ② 시스템 기본 ③ 없으면 대안 ④ 최후의 보루(종류)
     앞에서부터 있는 것을 찾아 씁니다 — "폰트 스택"이라고 부릅니다. */

  font-size: 16px;      /* 본문은 16px 아래로 내리지 않습니다 */
  font-weight: 400;     /* 100~900. 400=보통, 700=굵게 */
  line-height: 1.7;     /* 단위 없이 쓰는 게 좋습니다 (글자 크기의 배수) */
  letter-spacing: -0.01em;
}
```

웹폰트 불러오기 (구글 폰트)

```
<!-- HTML의 head에 -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+KR:wght@400;700&display=swap"
  rel="stylesheet">
```

반드시 한 세트로 씁니다

```
p, li, td {
  word-break: keep-all;        /* 어절(단어) 중간에서 끊지 않는다 */
  overflow-wrap: break-word;   /* 단, 공백 없는 긴 URL은 예외로 꺾는다 */
}

/* ✗ word-break: break-word; 하나만 쓰면
   "한신대학교웹프로그
    래밍" 처럼 낱말 중간이 끊깁니다. */
```

4.3 한국어 줄바꿈 — 이 수업의 표준

1. 영어는 단어 사이에 공백이 있어 자연히 어절 단위로 끊기지만, 한국어는 조사가 붙어 어절이 길어집니다.
2. 그래서 한국어 페이지에는 이 두 줄이 사실상 필수입니다.
3. 이 학습사이트도 이 규칙을 씁니다.

나머지 자주 쓰는 것들

```css
text-align: center;          /* left | center | right | justify */
text-decoration: none;       /* 링크 밑줄 없애기 */
text-transform: uppercase;   /* 영문 대문자로 */
white-space: pre-line;       /* 소스의 줄바꿈을 화면에 반영 */
opacity: 0.6;                /* 투명도 */
cursor: pointer;             /* 마우스 커서를 손가락으로 */
```

6주차

실습

이 시간의 실습 2개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

실습

CSS · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

> h1은 파란색 36px, class="intro"인 것은 굵은 글씨에 연노랑 배경, id="lead"인 것은 글자 20px가 되도록 CSS를 쓰세요.

힌트

태그는 그냥, 클래스는 앞에 점(.), 아이디는 앞에 샵(#)을 붙입니다.

실습 1 모범답안

모범답안

```css
h1 {
  color: #2563eb;
  font-size: 36px;
}

.intro {
  font-weight: bold;
  background: #fef3c7;
}

#lead {
  font-size: 20px;
}
```

실습 2 · 심화

실습

CSS · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

> 본문 읽기 설정을 갖추세요. body에 글꼴 스택·16px·줄 간격 1.7·글자색을 주고, 문단과 목록에 한국어 줄바꿈 규칙(keep-all + break-word)을 적용하고, 링크의 밑줄을 없앤 뒤 마우스를 올렸을 때만 밑줄이 나오게 하세요.

힌트

font-family는 여러 개를 쉼표로 나열해 앞에서부터 찾아 쓰게 합니다. :hover 를 씁니다.

실습 2 모범답안 (1/2)

모범답안

```css
body {
  font-family: 'Noto Sans KR', -apple-system, 'Malgun Gothic', sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.7;
  color: #111827;
}

p, li {
  word-break: keep-all;
  overflow-wrap: break-word;
```

실습 2 모범답안 (2/2)

모범답안

```
19  }
20
21  a {
22    color: #4338ca;
23    text-decoration: none;
24  }
25
26  a:hover {
27    text-decoration: underline;
28  }
```

6주차 마무리

6주차 마무리

CSS3 기본 이해 및 스타일링 시작 — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

- ✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 실습 2개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크
- ✓ 퀴즈 5 「퀴즈 5 — CSS3 기본 이해와 스타일링」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인용)
- ✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

7주차 · CSS3 기본 속성 활용하기